



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 12 al 16 de enero de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: Desarrollo de Videojuegos y animaciones con Scratch

Objetivo del curso:

Desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para diseñar, programar y animar proyectos interactivos utilizando la plataforma Scratch, fomentando la creatividad, el pensamiento lógico y la resolución de problemas a través de la creación de videojuegos y animaciones digitales.

Algunos objetivos específicos son:

- Comprender los principios básicos de la programación visual mediante el uso de bloques en Scratch.
- Diseñar y crear personajes, escenarios y elementos gráficos para videojuegos y animaciones.
- Aplicar conceptos de lógica, secuencias, bucles y condiciones en la creación de proyectos interactivos.
- Fomentar la creatividad y el trabajo colaborativo a través del desarrollo de proyectos en equipo.
- Desarrollar la capacidad de resolución de problemas mediante el diseño y prueba de juegos y animaciones.

Requerimientos del curso:

- Cuenta gratuita en la plataforma Scratch.
- Conocimientos básicos en el uso de computadoras (manejo de archivos, teclado y ratón).
- Interés por la programación, la animación y el desarrollo de videojuegos.

Introducción

Scratch es una plataforma de programación visual creada por el MIT que permite aprender a programar de manera sencilla, utilizando bloques gráficos que se encajan como piezas de un rompecabezas. Gracias a su diseño intuitivo, cualquiera puede crear videojuegos, animaciones e historias interactivas sin necesidad de tener experiencia previa en programación. En este curso, los participantes explorarán las herramientas y funciones de Scratch para dar vida a sus propias ideas, diseñando personajes, escenarios y movimientos animados. Además, aprenderán los principios básicos de la lógica de programación mientras desarrollan proyectos creativos que combinan arte, tecnología y diversión. Al finalizar, serán capaces de crear sus propios videojuegos interactivos y compartirlos con la comunidad global de Scratch.

Contenido del curso:

1 - Explorando Scratch

1.1 Conociendo la plataforma

- Registro y creación de cuenta en Scratch.
- Interfaz principal: escenario, sprites, disfraces y bloques.
- Movimientos básicos: desplazar, girar y cambiar tamaño de los objetos.

1.2 Animaciones iniciales

- Primeros bloques de movimiento y apariencia.
- Creando animaciones simples, como un personaje que camina o salta.
- Guardando y organizando proyectos.

2 - Programación y lógica básica

2.1 Controlando los eventos

- Bloques de control: bucles, condicionales y secuencias.
- Eventos: “al presionar bandera verde”, “al presionar tecla” y mensajes entre objetos.

2.2 Interactividad en los juegos

- Uso de sensores: teclado, ratón y colisiones.
- Creación de juegos sencillos: persecuciones y esquivar objetos.

2.3 Variables y puntuación

- Introducción a variables: almacenar y mostrar información.
- Implementando sistemas de puntuación y vidas en un juego básico.

3 - Diseñando mi videojuego

3.1 Creando personajes y escenarios

- Diseño de sprites y fondos en Scratch.
- Importación de imágenes, sonidos y otros recursos.

3.2 Efectos especiales y animaciones avanzadas

- Bloques de sonido, apariencia y movimiento para mejorar la experiencia.
- Creación de efectos visuales y sonoros.

3.3 Proyecto de videojuego personalizado

- Planificación del juego: historia, reglas y objetivos.
- Implementación de mecánicas y animaciones.
- Pruebas y ajustes para mejorar la jugabilidad.

4 - Compartiendo y presentando mi creación

4.1 Probando y mejorando

- Depuración de errores y optimización de código.
- Añadiendo detalles finales: música, transiciones y pantallas de inicio/fin.

4.2 Publicación y presentación

- Compartiendo el proyecto en la comunidad de Scratch.
- Presentación del videojuego a compañeros.
- Retroalimentación y sugerencias para futuros proyectos.

Evaluación

- Participación en clase.
- Desarrollo de videojuegos durante el curso.
- Entrega y presentación del proyecto final.

Recursos y Materiales

- Ejercicios prácticos.
- Imágenes y sonidos para los videojuegos.
- Editores de imágenes.

Perfil de ingreso:

El estudiante que ingresa a este curso debe contar con conocimientos básicos en el uso de computadora, manejo de teclado y ratón, así como tener interés por la tecnología, los videojuegos y la animación digital. Además, es importante que tenga disposición para aprender a programar de manera visual, seguir instrucciones y participar activamente en actividades prácticas y colaborativas que fomenten la creatividad.

Perfil de egreso

El participante obtendrá los conocimientos básicos para el desarrollo Web con PHP que permita interactuar con base de datos MySQL para la obtención y muestra de la información mediante programación para ser mostrada en una página Web con HTML.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una